

Теорема 0.1. (Предельный переход в равномерно сходящихся рядах)

Если $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ равномерно сходится на метрическом пространстве E , x_0 - предельная точка E , $(\forall n \in \mathbb{N}) \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n \in \mathbb{R}$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$.

Доказательство. Применим (??) к $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. Получим требуемое. $\square$

Следствие. Если ряд из непрерывных на метрическом пространстве E функций сходится равномерно на E , то его сумма непрерывна на E .

Теорема 0.2. (Признак Дини для рядов)

Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n(x)$ непрерывна и неотрицательна по компактам множества E , а $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится к непрерывной на E функции, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на E .

Доказательство. Применим (??) к $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. Получим требуемое. $\square$

Теорема 0.3. (Интегрирование функциональных последовательностей)

Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится равномерно на $[a, b]$ к $f(x)$, то:

$$f(x) \in \mathcal{R}[a, b], \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Доказательство.

$$f_n \Rightarrow f \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in [a, b]) |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$$

Зафиксируем n , тогда по критерию интегрируемости:

$$f_n \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow \exists P : a = x_0 < \dots < x_n = b : U(P, f_n) - L(P, f_n) < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$U(P, f_n) = \sum_{k=1}^m \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f_n(x) \cdot \Delta x_n \geq \sum_{k=1}^m \left(\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) - \frac{\varepsilon}{3(b-a)} \right) \cdot \Delta x_k = U(P, f) - \frac{\varepsilon}{3}$$

Тогда аналогично:

$$L(P, f_n) \leq L(P, f) + \frac{\varepsilon}{3}$$

Соединив, получаем:

$$U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon \Rightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$$

Теперь покажем значение интеграла.

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Пример.

$$f_m(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos(m! \pi \cdot x))^{2n}, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = D(x)$$

Заметим, что у f_m лишь конечное число точек разрыва при фиксированном m , значит $f_m \in \mathcal{R}$ на $\mathbb{R}$, а её предел - нет.

Замечание. Аналогичные утверждения справедливы и для $f_n \in \mathcal{R}(\alpha, [a, b])$ при $f_n \rightrightarrows f$.

$$\int_a^b f d\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n d\alpha$$

Заметим, если $a_n \rightrightarrows \alpha$, то это неверно:

$$\int_a^n f d\alpha \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f d\alpha_n$$

Теорема 0.4. (Интегрирование функциональных рядов)

Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, причём:

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Теорема 0.5. (Почленное дифференцирование функциональных последовательностей)

Если:

1. $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n$ дифференцируема на (a, b) .
2. $(\exists x_0 \in (a, b)) \{f_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty}$ сходится.
3. f'_n равномерно сходится на (a, b) при $n \rightarrow \infty$.

то:

1. $f_n \rightrightarrows f$ на (a, b) при $n \rightarrow \infty$.
2. f дифференцируема на (a, b) .
3. $(\forall x \in (a, b)) \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x)$.

Замечание. Теорема (0.5) справедлива для любых конечных промежутков, если на концах, где значение включается, говорить об односторонней производной.

Доказательство. Воспользуемся критерием Коши дважды:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall x \in (a, b)) |f'_{n+p}(x) - f'_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Возьмём точки $x, t : a < x < t < b$. Тогда по теореме Лагранжа для функции $f_{n+p}(x) - f_n(x)$:

$$(f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi))(x - t) = (f_{n+p}(x) - f_n(x)) - (f_{n+p}(t) - f_n(t)) \quad (0.1)$$

Применим это к $t = x_0$ при $\forall x \in (a, b)$:

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &\leq |(f_{n+p}(x) - f_n(x)) - (f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0))| + |f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| = \\ &= |f'_{n+p}(\xi_1) - f'_n(\xi_1)| + |f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| < \varepsilon \end{aligned}$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in (a, b)) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \Rightarrow f_n \rightrightarrows f$$

Положим $\varphi_n(t) := \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x}$, $\varphi(t) = \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$, $t \in (a, b) \setminus \{x\}$, $\lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = f'_n(x)$.

Тогда перепишем (0.1), используя φ_n :

$$|\varphi_n(t) - \varphi_{n+p}(t)| = |f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Rightarrow \varphi_n \rightrightarrows \varphi$$

Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = f'(x)$$

Получили требуемое. □

Пример. Покажем, что третье требование в теореме (0.5) обязательно.

Рассмотрим $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$. Зафиксируем n , найдем производную:

$$\left(\frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \right)' = \frac{\cos nx \cdot n \cdot \sqrt{n} - \frac{1}{2\sqrt{n}} \cdot \sin nx}{n} = \cos nx \cdot \sqrt{n} + \dots$$

Видим, что в производной есть $\sqrt{n}$, значит $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$.

Теорема 0.6. (Почленное дифференцирование функциональных рядов)

Если:

1. f_n дифференцируема на (a, b) .

2. $(\exists x_0 \in (a, b)) \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ *сходится*.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n$ *равномерно сходится на (a, b)* .

то:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *сходится равномерно к $S(x)$ на (a, b)* .

2. $S(x)$ *дифференцируема на (a, b)* .

3. $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$.

Теорема 0.7. (Вейерштрасса, пример ван дер Вардена)

Существует функция, непрерывная на $\mathbb{R}$ и не дифференцируемая ни в одной точке $x \in \mathbb{R}$.

Доказательство.

$$\varphi(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1] \\ 2 - x, & x \in (1, 2] \end{cases} \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \quad \varphi(x + 2) = \varphi(x)$$

Тогда сама функция:

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x)$$

Заметим:

$$\left| \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x) \right| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Тогда по признаку Вейерштрасса, так как $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ *сходится*, то и $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *сходится равномерно*.

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\forall m \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{Z}) \quad k \leq 4^m x \leq k + 1$$

Зафиксируем x , положим $\alpha_m := 4^{-m}k$, $\beta_m := 4^{-m}(k + 1)$, $\alpha_m \leq x \leq \beta_m$, $\beta_m - \alpha_m = 4^{-m}$.

Хотим показать:

$$\nexists \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(m)$$

Рассмотрим результат $\varphi(\beta_m) - \varphi(\alpha_m)$ при разных n и m :

$$n > m : 4^n \beta_m - 4^n \alpha_m = 4^{n-m} \cdot (k + 1) - 4^{n-m} \cdot k = 1 \Rightarrow \varphi(4^n \beta_m) - \varphi(4^n \alpha_m) = 0$$

$$n = m : \left| \varphi(4^m \alpha_m) - \varphi(4^m \beta_m) \right| = \left| \varphi(k) - \varphi(k + 1) \right| = 1$$

$$n < m : \left| \varphi(4^n \beta_m) - \varphi(4^n \alpha_m) \right| = \left| 4^n \beta_m - 4^n \alpha_m \right| = 4^{n-m}$$

Теперь оценим $g(m)$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \right| &= 4^m \left| \sum_{k=0}^m \left(\frac{3}{4} \right)^k \left(\varphi(4^k \beta_m) - \varphi(4^k \alpha_m) \right) \right| \geq \\ &\geq 4^m \left(\left(\frac{3}{4} \right)^m \cdot 1 - \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{3}{4} \right)^k \cdot 4^{k-m} \right) = \\ &= 3^m - \sum_{k=0}^{m-1} 3^k = 3^m - \frac{3^m - 1}{2} \geq \frac{1}{2} \cdot 3^m \end{aligned}$$

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N}) \alpha_m \leq x \leq \beta_m, \beta_m - \alpha_m \rightarrow 0, \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \rightarrow \infty \text{ при } m \rightarrow \infty$$

От противного: пусть $\exists$ производная $f'(x)$ в точке $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} &= \frac{f(\beta_m) - f(x)}{\beta_m - \alpha_m} + \frac{f(x) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = \\ &= \frac{\beta_m - x}{\beta_m - \alpha_m} \cdot \left(\frac{f(\beta_m) - f(x)}{\beta_m - x} - f'(x) \right) + \\ &+ \frac{x - \alpha_m}{\beta_m - \alpha_m} \cdot \left(\frac{f(x) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} - f'(x) \right) + f'(x) \rightarrow f'(x) \text{ при } m \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Отметим, что выражение чуть выше имеет место, только когда $\alpha_m < x < \beta_m$.

Если одно из неравенств нестрогое, то б. о. о. $x = \alpha_m$, $\beta_m - x = 1$, одно из слагаемых будет равно 0. Получили требуемое. $\square$